



برنامه‌سازی وب

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی کامپیوتر



نیم‌سال بهار ۱۴۰۰



تقرین دوم

Partman

استاد درس: علی ابریشمی

طراحان تقرین:

مانی ابراهیمی

امیرمحمد جزایری

مهسا حاجی‌رحیمی

پیش از انجام تمرین، موارد زیر را مطالعه فرمایید.

۱. تمرین دوم ۱/۵ نمره از نمره کل درس را تشکیل می‌دهد.
۲. پیش از پاسخگویی به سوالات، حتماً اسلایدهای درس را حداقل یک بار مرور بفرمایید.
۳. استفاده از هوش مصنوعی و مشورت با سایر دانشجویان برای تحقیق و جستجو مجاز بوده و توصیه می‌شود. نیاز به ذکر است که در صورت کشف اشتراک‌گذاری پاسخ‌ها، مطابق سیاست‌های آموزش با هر دو دانشجوی خطی برخورد خواهد شد.
۴. نهایتاً پاسخ‌های خود را در قالب یک فایل Zip با نام زیر بارگذاری فرمایید:



که در آن STDID شماره دانشجویی شماست.

۵. هر تمرین را حداکثر با ۴ روز تاخیر می‌توانید تحویل دهید. جریمه‌ی تاخیر غیرمجاز:

- در ۲۴ ساعت اول به ازای هر ساعت ۱ درصد
- در روز دوم ۲۵ درصد
- در روز سوم ۳۳ درصد
- در روز چهارم ۵۰ درصد

کسر نمره خواهد بود. در طی کل ترم نیز مجموعاً ۷ روز تاخیر مجاز دارید.

۶. در این تمرین استفاده از هر کتابخانه‌ای (به شرطی که در میزورهای داخلی با همان ورژن) وجود داشته باشند مجاز است. با این حال دقت کنید تنها فریم‌ورک‌های مورد پذیرش برای انجام تمرین React و NextJS بوده و استفاده از TypeScript اجباریست.

۷. در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال با دستیاران آموزشی درس در تماس باشید.

در این تمرین، شما باید یک نرم‌افزار مشابه Postman را به صورت کامل در سمت کاربر و با استفاده از کتابخانه‌ی React پیاده‌سازی کنید. این برنامه باید امکان ارسال درخواست‌های HTTP را با انواع متدها فراهم کرده و قابلیت تنظیم و ویرایش آدرس، پارامترها، هدرها و بدنه‌ی درخواست را داشته باشد. همچنین باید بتواند پاسخ سرور شامل کد وضعیت و محتوای دریافت‌شده را نمایش دهد و قابلیت‌هایی مانند مدیریت خطاها، ذخیره و مدیریت مجموعه‌ها (Collections)، تاریخچه‌ی درخواست‌ها، پشتیبانی از حالت تاریک، طراحی واکنش‌گرا و چند تب بودن را در بر بگیرد. تمامی داده‌ها باید در Local Storage ذخیره شوند تا برنامه بدون نیاز به بک‌اند نیز قابل استفاده باشد.

۲ بخش‌های تمرین

۱.۲ رابط کاربری

این برنامه یک رابط کاربری^۱ برای ساخت، ارسال و بررسی درخواست‌های HTTP ارائه می‌دهد. در این رابط، انتخاب متد، وارد کردن URL و مدیریت پارامترها^۲، هدرها^۳ و بدنه درخواست^۴ در کنار هم قرار می‌گیرند و پاسخ سرور شامل کد وضعیت^۵ و محتوای آن نمایش داده می‌شود. دسترسی به مجموعه‌ها^۶ و تاریخچه درخواست‌ها^۷ نیز بخشی از همین تجربه است. طراحی رابط به صورت واکنش‌گرا^۸ انجام می‌شود، از حالت تاریک^۹ پشتیبانی می‌کند و وضعیت بارگذاری^{۱۰} را به وضوح نشان می‌دهد. پیاده‌سازی لازم نیست دقیقاً مطابق تصویر اولیه باشد؛ تصویر ارائه‌شده صرفاً یک طرح مفهومی^{۱۱} برای نشان دادن ساختار کلی برنامه است.

۲.۲ انتخاب متد درخواست

در کنار فیلد URL یک منوی کشویی برای انتخاب متد HTTP قرار دارد. این منو متدهای رایج مانند GET، POST، PATCH، PUT و DELETE را پوشش می‌دهد. متد انتخاب‌شده نوع عملیات روی منبع مقصد را مشخص می‌کند و همان مقدار در زمان ارسال درخواست استفاده می‌شود.

^۱User Interface

^۲Parameters

^۳Headers

^۴Request Body

^۵Status Code

^۶Collections

^۷Request History

^۸Responsive Design

^۹Dark Mode

^{۱۰}Loading State

^{۱۱}Wireframe

۳.۲ درج و اعتبارسنجی URL

فیلد URL محل تعیین مقصد درخواست است و از آدرس‌های HTTPS/HTTP پشتیبانی می‌کند. پارامترهای کوئری می‌توانند مستقیماً در آدرس قرار بگیرند یا از بخش مدیریت پارامترها اعمال شوند. پیش از ارسال، یک اعتبارسنجی اولیه روی URL انجام می‌شود؛ مواردی مانند خالی نبودن فیلد و معتبر بودن ساختار آدرس (مثلاً وجود http:// یا https://) بررسی می‌گردد. در صورت نامعتبر بودن، پیام خطا نمایش داده می‌شود و ارسال درخواست انجام نمی‌شود.

۴.۲ افزودن/حذف/ویرایش پارامترها

بخش پارامترهای کوئری^{۱۳} به صورت لیستی از جفت‌های کلید-مقدار^{۱۳} طراحی می‌شود. در این بخش امکان افزودن، ویرایش و حذف پارامترها وجود دارد و تغییرات به صورت خودکار در URL نهایی بازتاب داده می‌شوند. این ساختار باعث می‌شود مدیریت پارامترها بدون ویرایش دستی رشته آدرس انجام شود.

۵.۲ افزودن/حذف/ویرایش هدرها

هدرهای^{۱۴} درخواست نیز مانند پارامترها در قالب لیست کلید-مقدار مدیریت می‌شوند. افزودن، ویرایش و حذف هدرها در این بخش انجام می‌گیرد و هنگام ارسال درخواست اعمال می‌شوند. این قابلیت برای تنظیم مقادیری مانند Content-Type، Authorization و سایر هدرهای سفارشی استفاده می‌شود.

۶.۲ درج بدنه خام/JSON

برای درخواست‌هایی که بدنه دارند (مانند POST و PUT)، یک ویرایشگر متنی در نظر گرفته می‌شود. این ویرایشگر ورود داده به صورت خام^{۱۵} یا JSON را پوشش می‌دهد و محتوای ثبت‌شده در آن، به عنوان بدنه درخواست ارسال می‌شود.

۷.۲ نمایش کد وضعیت پاسخ

پس از دریافت پاسخ، کد وضعیت^{۱۶} به صورت واضح نمایش داده می‌شود تا نتیجه پردازش درخواست سریع قابل تشخیص باشد (برای نمونه موفقیت، خطای سمت کاربر یا خطای سمت سرور).

Query Parameters^{۱۳}
Key-Value^{۱۳}
Headers^{۱۴}
Raw^{۱۵}
Status Code^{۱۶}

سیستم خطاها^{۱۷}ی مرتبط با ارسال درخواست یا دریافت پاسخ را مدیریت می‌کند و بازخورد قابل فهمی ارائه می‌دهد. خطاهای شبکه، داده‌های ورودی نامعتبر یا عدم دسترسی به سرور از جمله مواردی هستند که باید با پیام مناسب گزارش شوند.

۹.۲ پاک کردن همه فیلدها

یک گزینه برای بازنشانی سریع فرم درخواست در نظر گرفته می‌شود تا مقادیر URL، پارامترها^{۱۸}، هدرها^{۱۹} و بدنه درخواست^{۲۰} به حالت اولیه برگردند. این قابلیت شروع پیکربندی یک درخواست جدید را سریع‌تر می‌کند.

۱۰.۲ ذخیره تاریخچه و مجموعه‌ها در حافظه محلی

تاریخچه درخواست‌ها^{۲۱} و مجموعه‌ها^{۲۲} در حافظه محلی مرورگر^{۲۳} نگهداری می‌شوند. به این ترتیب، اطلاعات پس از بستن صفحه یا بارگذاری مجدد از بین نمی‌روند و بدون نیاز به سرور یا پایگاه داده جداگانه دوباره در رابط بارگذاری می‌شوند.

۱۱.۲ وارد کردن/خروجی گرفتن از مجموعه‌ها

مجموعه‌ها^{۲۴} قابلیت خروجی و ورود در قالب فایل JSON دارند. فایل خروجی شامل اطلاعات درخواست‌های ذخیره شده در یک مجموعه است و می‌تواند برای نگهداری یا بازیابی بعدی استفاده شود.

۱۲.۲ قابلیت چند تب

برنامه از چند تب^{۲۵} پشتیبانی می‌کند تا چند درخواست به صورت هم‌زمان مدیریت شوند. هر تب نماینده یک درخواست مستقل است و تنظیمات URL، پارامترها^{۲۶}، هدرها^{۲۷} و بدنه درخواست^{۲۸} را جداگانه نگه می‌دارد. این ساختار، تجربه‌ای نزدیک به ابزارهای حرفه‌ای مدیریت API ایجاد می‌کند.

Errors^{۱۷}
Parameters^{۱۸}
Headers^{۱۹}
Request Body^{۲۰}
Request History^{۲۱}
Collections^{۲۲}
Local Storage^{۲۳}
Collections^{۲۴}
Multi-tabs^{۲۵}
Parameters^{۲۶}
Headers^{۲۷}
Request Body^{۲۸}

- ☐ رابط کاربری مناسب (پشتیبانی از حالت تاریک، طراحی واکنش‌گرا، نمایش مناسب حالت بارگذاری) (۳۰۰ نمره)
- ☐ انتخاب متد درخواست (۵۰ نمره)
- ☐ درج آدرس URL و اعتبارسنجی آن (۲۰۰ نمره)
- ☐ افزودن/حذف/ویرایش پارامترها (۷۵ نمره)
- ☐ افزودن/حذف/ویرایش هدرها (۷۵ نمره)
- ☐ درج بدنه خام/JSON (۱۰۰ نمره)
- ☐ نمایش کد وضعیت پاسخ (۵۰ نمره)
- ☐ مدیریت خطاها (۱۵۰ نمره)
- ☐ پاک کردن همه فیلدها (۱۰۰ نمره)
- ☐ ذخیره تاریخچه و مجموعه‌ها در حافظه محلی (Local Storage) (۱۰۰ نمره)
- ☐ وارد کردن/خروجی گرفتن از مجموعه‌ها (۱۰۰ نمره)
- ☐ قابلیت چند تب (Multi-tabs) (۱۰۰ نمره)

ضمیمه: وایرفریم نمونه

API Client

Settings

Collections

Collection 1:

Req1

Req2

...

Collection 2:

Req1

Req2

...

Tab 1

Tab 2

+

METHOD

https://api.example.org/v1/users/

Go

Headers

Body

REQUEST DATA

RESPONSE